

Análisis de movilidad

JairES

Bosquejo de análisis

1. Determinar el número de viajes mínimo para decidir si incluir al usuario.
 - El 47.7% de los dispositivos registraron entre 1 y 4 viajes
2. Identificación de *Hogar* usando los principales orígenes y destinos de cada dispositivo (usuario).
3. (Opcional) Identificación de Zonas de Actividad (e.g. Trabajo) para cada viaje y usuario.
4. Cálculo de métricas de usuario y asignación de usuario a AGEB según *Hogar*
 - Distancia recorrida por viaje/día/semana/mes/periodo
5. Validación de datos a partir de número de usuarios por AGEB vs. Población Total.
6. En caso de que la validación sea buena, hacer regresión simple para obtener factor de expansión y estimar VKT por AGEB como el promedio ponderado de las métricas de usuario por AGEB.

Distribución temporal y espacial

Se cuenta con 22 millones de registros anónimos, generados con 1,266,313 dispositivos únicos.

El promedio de número de viajes registrados por dispositivo varía de 1 a 1399 con un promedio de 17. El 47.7% de los dispositivos registraron entre 1 y 4 viajes.

- Distribución de número de registros por usuario

De los datos de 3 meses (Junio, Octubre y Diciembre 2023), se tienen 92 días de cobertura temporal (30, 31, 31 respectivamente).

- El número de usuarios y número de registros por día.

- La distribución de usuarios únicos por nivel de cobertura temporal (Porcentaje de usuarios por número de días distintos). Solamente 620 usuarios (0.048%) tuvieron un registro para el periodo completo.

Nota para Jair y algún otro despistado. La distribución de número de registros por dispositivo y la distribución de número de días distintos con registros no necesariamente coinciden en el evento $n=1$. Uno es el número de usuarios que hicieron solamente 1 viaje y otro es el número de usuarios que solamente registraron viajes en un día (pudieron ser varios viajes pero en un mismo día).

Determinar el número de viajes mínimo para decidir si incluir al usuario.

Conservar dispositivos con al menos k registros nos hace conservar p porcentaje de datos del conjunto inicial.

Exploración

De los que solo tienen $k = 2$, ¿cuántos son los mismos orígenes en ambos registros?